3.4.1 账号密码检测功能

登录系统一般具有账号密码检测功能，即检测用户输入的账号、密码是否正确。若用户输入的账号或密码不正确，提示 “用户名或密码错误”和“您还有*次机会”； 若用户输入的账号和密码正确，提示“登录成功”；若输入的账号密码错误次数超过 3 次，提示“输入错误次数过多，请稍后再试”

本案例要求编写程序，模拟登录系统账号密码检测功能，并限制账号或密码的错误次数至多 3 次。

1. 案例目标

通过完成本案例，读者应掌握以下知识或技能：

- 熟练使用 while 语句实现条件循环

2. 案例分析

我们先思考没有次数限制的情况下检测账号与密码，再思考有次数限制的情况下检测账号与密码。

在没有次数限制的情况下，我们只需要判断用户输入的账号与密码是否全部正确，满足条件就是登录成功，不再继续判断，否则就要求用户重复输入账号与密码。针对这种情况，可以按照以下思路完成：

（1）使用 while 语句创建无限循环。

（2）在循环中，接收用户输入的账号与密码。

（3）在循环中，检测账号与密码，若全部正确则登录成功，并结束循环，否则提示登录失败。

在有次数限制的情况下，我们需要在用户登录失败的情况下记录次数，并根据次数决定提示剩余次数，还是稍后重试的信息。针对这种情况，可以按照以下思路完成：

（1）定义一个变量，用于记录用户输错密码的次数。

（2）修改循环条件，将循环条件设置为变量小于等于 3。

（3）在用户输错的情况下，将变量的值累加一次。

（4）在用户输错的情况下，根据变量的值分情况处理提示信息。

3. 代码实现

```
count = 0    # 记录用户输错密码的次数
while count < 3:
    username = input("请输入您的账号：")
    pwd = input("请输入您的密码：")
    if username == 'admin' and pwd == '123':  # 账号与密码全部正确
        print('登录成功')
```

```
        break     # 结束循环
```

4. 代码测试

运行代码，连续两次输错密码，结果如下所示。

```
请输入您的账号：admin
请输入您的密码：1
用户名或密码错误
您还有 2 次机会
请输入您的账号：admin
请输入您的密码：12
用户名或密码错误
您还有 1 次机会
请输入您的账号：admin
请输入您的密码：1234
用户名或密码错误
输入错误次数过多，请稍后再试
```

运行代码，连续两次输错密码，结果如下所示。

```
请输入您的账号：admin
请输入您的密码：12
用户名或密码错误
您还有 2 次机会
请输入您的账号：admin
请输入您的密码：1
用户名或密码错误
您还有 1 次机会
请输入您的账号：admin
请输入您的密码：123
登录成功
```

运行代码，输错一次用户名，结果如下所示。

```
请输入您的账号：adm
请输入您的密码：123
用户名或密码错误
您还有 2 次机会
```

```
请输入您的账号：admin
请输入您的密码：123
登录成功
```